

Experimento 3

Circuitos Combinacionais: Mapa de Karnaugh

Grupo B2 - Turma 2

Allan Victor Almeida Faria, 261010546

Caio César Gonçalves Ribeiro, 211038217

Danilo Alves Ribeiro, 242003754

¹Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)

CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos

18 de setembro de 2026

allanvictor.almeida@gmail.com, caiocesar20032003@gmail.com, daniloalvesjob@gmail.com

Abstract. *The following work employs mechanisms for simplifying logic functions and circuits, such as K-Maps and modularization and reuse of sub-circuits, to reduce redundancies and enable the construction of more compact and efficient combinational electronic circuits.*

Resumo. *No seguinte trabalho, utiliza-se mecanismos de simplificação de funções e circuitos lógicos, a saber, o Mapa de Karnaugh e modularização e reutilização de sub-circuitos, para reduzir redundâncias e possibilitar a construção de circuitos eletrônicos combinacionais mais compactos e eficientes.*

1. Introdução

Circuitos reais e efetivos devem dar conta da multiplicidade e variedade dos fenômenos do mundo, e não só, mais encontrar relações que possibilitem reduzir redundâncias e fornecer soluções mais elegantes para os problemas solucionados pela eletrônica. Tal necessidade faz com que os circuitos digitais escalem para muitas variáveis, o que torna o tratamento de funções por métodos puramente algébricos inescalável.

Nesse sentido, o Mapa de Karnaugh oferece um mecanismo visual (topológico, em uma visão matemática) para simplificar expressões lógicas, sendo especialmente eficaz no tratamento de funções de duas a cinco variáveis. Além dele, a modularização de sub-circuitos que se comunicam através de uma interface fornece uma maneira de resolver problemas complexos através de circuitos mais simples. Usaremos os dois mecanismos para construir circuitos de maioria e minoria, e, ao final, combiná-los.

1.1. Objetivos

- Implantar um circuito de maioria usando apenas portas NAND
- Projetar e implantar um circuito de minoria utilizando-se de mapas de Karnaugh
- Construir um comparador de igualdade vetorial a partir de sub-circuitos modularizados

1.2. Materiais

Neste experimento foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- *Protoboard*
- Fios
- Kit de Eletrônica Digital
- CIs NAND2, NAND3, NOR2, AND3, NAND4, OR2, NOT

2. Procedimentos e Resultados

Deve conter a descrição completa de cada item solicitado no experimento, como foram realizados, problemas encontrados e resultados obtidos (esperados ou não). Deve conter figuras, fotos, gráficos, tabelas e links clicáveis para os vídeos solicitados.

2.1. Multiplexador de 4 entradas

Descrever o experimento realizado. Sempre que colocar uma figura, deve-se explicar o que o leitor deve ver, ou uma análise logo após a figura.



Figura 1. Exemplo de como colocar a legenda em uma figura.

A Figura 1 apresenta um exemplo de como usar e citar uma figura. Sempre coloque cada figura no texto.

Aqui temos um exemplo de como citar uma URL na bibliografia [Wikipedia 2016].

Aqui temos um exemplo de como criar um hiperlink. Veja neste [link](#) um exemplo de vídeo publicado. Ao contrário do vídeo deste exemplo, sempre inicie o vídeo apresentando o grupo (nome e semestre), narrando o que é o experimento, os objetivos e descreva o que está sendo feito no vídeo.

Sempre identifique no site do vídeo:

- o experimento: Experimento 7;
- o semestre: 2022/1;

- a disciplina: CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos;
- a universidade: Universidade de Brasília (UnB);
- o grupo: Grupo G37;
- os nomes dos componentes do grupo.

Desta forma se facilita uma busca pelo vídeo. É apresentado acima como fazer uma listagem não numerada.

2.2. Demultiplexador

Este é outro item do experimento. Aqui temos um exemplo de como construir e citar uma tabela, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1. Exemplo de como construir uma tabela.

Experimento	Fase 1			Fase 2			$t(s)$
	n_g	n_l	n_t	n_g	n_l	n_t	
1 bit full adder	8.16	3.8	47.6	5.03	3.0	25.93	99.13
2 bits full adder	18.06	5.16	107.13	11.06	4.9	60.06	709.56
2 bits multiplier	14.2	4.03	74.33	7.7	2.2	37.53	357.76
7 segment decoder	47.53	5.83	270.46	32.86	5.0	176.4	740.63
Karnaugh 1 bit full adder	19.0	6.0	102.0	5.03	3.0	24.8	130.73

Aqui devemos colocar uma apresentação e análise da tabela, explicando ao leitor o que se pretende mostrar. A Tabela 1 mostra os tempos de propagação dos diferentes circuitos testados.

As equações devem fazer parte do texto, como

$$Y = AB + \bar{B}\bar{A} \quad (1)$$

onde A e B são as variáveis de entrada. Y a variável de saída. Podemos citar como Equação 1.

Em cada item, após a apresentação dos resultados obtidos, sempre faça uma análise crítica desses resultados.

Dica: Use pesquisa na Internet para tirar as dúvidas sobre edição em $\text{\LaTeX}$.

3. Conclusões

Os experimentos realizados corresponderam à teoria. A utilização de mapas de Karnaugh provou-se aliada na simplificação do segundo circuito, comprovando assim sua aplicação na realidade. Devido a falta de tempo, o grupo não conseguiu gravar os resultados do terceiro experimento, embora a correteza dos experimentos antecessores dê uma boa garantia da validade deste.

Referências

- [Wikipedia 2016] Wikipedia (2016). Systemverilog — wikipedia, the free encyclopedia. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SystemVerilog&oldid=728456019>. [Online; accessed 9-July-2016].

Auto-Avaliação

1. b
2. d
3. c
4. a
5. d